

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 3(Práctico)

Enlace de Datos, Red y Transporte

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

2 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1. (a) Esta capa es la encargada de:

- sincronizar la conexión (activar, mantener, desactivar);
- al igual que otras capas, separa los datos a conveniencia, en este caso en unidades llamadas tramas;
- detecta y controla errores en tramas recibidas;
- ordena el flujo de la comunicación.

Resuelve la comunicación entre dos dispositivos conectados a un mismo enlace: una PC y un switch, dos PCs, un switch y otro, etc.

(b) La MAC es la dirección de un dispositivo físico conectado a una LAN. Está definida desde fábrica por registro en un chip del dispositivo. Con esta dirección, el dispositivo se presenta en una red LAN para ser localizado o identificado.

La principal diferencia se establece en el uso y alcance de cada una: la MAC sirve para direccionar tramas en una red local, mientras que la dirección IP direcciona paquetes entre distintas redes. Al enviar un paquete, la MAC se asegura de que llegue al próximo dispositivo local dentro de mi red; una vez allí, la trama MAC se desarma y se vuelve a armar para el siguiente salto hacia el próximo dispositivo de la red. Pero, para definir cuál es el próximo dispositivo, se utiliza la IP, ya que mediante ella se conoce a qué dirección debe llegar el mensaje y viaja en todo el recorrido, independientemente de cuántos saltos en dispositivos intermedios se produzcan.

(c) Es la unidad de datos transmitida en una red Ethernet. Perteneciente a la sub-capa MAC en la capa de Enlaces de Datos.

Está conformada por:

- Preámbulo: Se utiliza para sincronizar el emisor con el receptor, son 7 octetos de ceros y unos alternados.
- SFD (Start frame delimiter): consiste en una secuencia de bits específica (10101011) que sirve como marca para detectar el inicio de la trama.
- Dirección de destino: Es la dirección MAC de destino del mensaje.
- Dirección de origen: es la dirección MAC de quien envió el mensaje.
- Longitud/Tipo: Son dos octetos que, según su valor, pueden determinar el tamaño de los datos en la trama (hasta un máximo de 1518 octetos, sin contar el preámbulo y el SFD). Si el valor es 1536 o mayor determina el tipo de Ethernet (ej. IPv4, ARP, etc).
- Datos LLC: Unidad de datos proporcionada por el LLC. Si la trama tiene longitud entonces se agrega una cabecera al inicio de los datos donde se determina el protocolo de LLC con el que vienen esos datos.
- Relleno: octetos que se agregan para asegurar que la trama sea lo suficientemente extensa.
- FCS (Frame Check Sequence), secuencia de comprobación de trama: Es una comprobación de redundancia cíclica de 32 bits, se calcula teniendo en cuenta todos los datos excepto el preámbulo, el SFD y el FCS.

(d) El campo Longitud/Tipo permite identificar el protocolo superior cuando se utiliza como tipo según la especificación primitiva de Ethernet, si la trama respeta el protocolo especificado por IEEE 802.3, ese campo viene con la longitud y la forma de identificarlo es mediante los primeros datos donde LLC incluye el protocolo utilizado.

2. (a)

(b)

(c)

(d)

3. (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

4.

2 Conclusiones

Escribir las conclusiones del grupo.